

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제4장 이산화탄소(완료) 독성(농도별인체영향/TLV) / 제5장 할론소화약제(1) 개요·명명법 (본문 217~220p)

핵심 개념

CO₂농도 20% (산소16.8%)에서 1분내 치사량 도달한다. 할론넘버는 C-F-Cl-Br-I 순서로 원소개수를 표기하며 끝자리 0은 생략한다.

제2편 소화약제 — 제4장 이산화탄소 소화약제 — 제5절 사용 제한 및 독성 — 2. 독성

이산화탄소의 독성 — 인체영향:

CO₂ 농도별 인체영향 (필수 암기)

1.0% (산소20.79%): 무해, 공중위생 허용농도
4.0% (산소20.16%): 두통·어지러움·혈압상승 — 빨리 신선공기
10.0% (산소18.90%): 시력장애+2~3분내 의식잃음+방치시 사망 — 30분내 인공호흡 필요
20.0% (산소16.80%): 중추신경마비로 사망 — 즉시 인공호흡 필요
전역방출방식 작동시 약1분후 CO₂농도 20% 초과 — 치사량 도달

TLV(허용농도) 비교

CO₂의 TLV(평균성인 8시간×주5일 작업해도 무해한 한계농도): 5,000ppm — 일산화탄소50ppm, 시안화수소10ppm, 포스겐0.1ppm과 비교하면 CO₂ 자체독성보다 "상대적 산소농도저하"가 위험원인

시험 포인트

전역방출방식은 "약1분 후 20% 초과, 치사량 도달"이라는 시간 압박, 그리고 CO₂ TLV 5,000ppm이 다른 유독가스보다 훨씬 높다는(=독성자체는 약함) 점을 정확히 기억 — 위험한 건 독성이 아니라 질식(산소부족).

제4장 이산화탄소 소화약제 전체 완료

개요(일반적성질) → 소화효과(질식/냉각) → 소화농도(계산공식) → 적응화재/사용제한 → 독성까지 전체 완료했습니다. 다음은 제5장 할론 소화약제입니다.

제5장 할론 소화약제 — 제1절 개요 — 1. 개요

할론(Halon) 소화약제는 지방족탄화수소(메탄·에탄 등) 분자내 수소 일부·전부가 할로겐족원소(F, Cl, Br, I)로 치환된 화합물이다. 연쇄반응을 차단하는 부촉매(억제)소화로 화학적 소화에 해당한다.

할론 소화약제 기본특성

상온상압에서 기체/액체 존재하나 저장시 액화. 유류화재(B급)·전기화재(C급)에 적합, 전역방출 등 밀폐상태에서는 일반화재(A급)에도 사용가능

2. 할론 소화약제의 명명법

할론 명명법(Halon 번호):

할론 명명규칙 (필수 암기)

1) 맨앞에 Halon 표기 2) 뒤에 C-F-Cl-Br-I 순서로 원소개수 표기(없으면 0) 3) 맨끝 숫자가 0이면 생략
수소원자 개수 계산공식: (탄소수 $\times$ 2)+2 - 나머지숫자의합

예) Halon 1001(CH₃Br): 수소수=(1 $\times$ 2)+2-1=3개

시험 포인트

할론 명명순서 "C-F-Cl-Br-I"를 정확히 암기(불소Cl보다 F가 먼저, 브롬Br이 뒤쪽) — 대표적으로
Halon1301(CF₃Br), Halon1211(CF₂ClBr), Halon2402(C₂F₄Br₂) 번호 구조를 이 순서로 해석.